

SUIVI_OPTIMISATION_SPK

Mode d'emploi

Outil de suivi d'essais et de bilan économique — plaquettes, outils, conditions de coupe

Auteur — Benjamin Rouquette, SPK by CeramTec

Destinataires — Matis Hernu, Arthur Alves (Stellantis Sept Fons)

Version outil — 1.0 Date — 27/08/2026

Confidentiel

Document interne au projet — ne pas diffuser en dehors de l'équipe projet. L'outil décrit ici fonctionne 100% en local : aucune donnée n'est jamais envoyée sur internet.

1. Principe

L'outil est un fichier HTML unique, qui s'ouvre directement dans un navigateur — aucune installation classique, aucun compte. Il peut aussi s'installer comme une application (voir section 10) pour un accès plus rapide.

- 100% local : rien ne quitte votre poste, aucune connexion internet n'est utilisée.
- Sauvegarde automatique dans le navigateur — vos saisies sont conservées d'une session à l'autre.
- Le partage entre collègues se fait par export/import d'un fichier .json — voir section 7.

Confidentialité des données

Prix, paramètres process, résultats d'essais : tout reste sur votre poste. Il n'y a ni serveur, ni compte, ni hébergement tiers.

2. Hiérarchie

Les données s'organisent en niveaux, du plus général au plus précis :

Ligne de production	EMAG 1, EMAG 2, WEISSER 1, WEISSER 2, HESSAP...
→ Référence disque	DV 356x26 RPI...
→ OP	OP10, OP20, OP30, OP40... (une opération du process)
→ Scénario	une configuration outil complète à comparer
→ Outil	N° outil (ex. T513.1) — peut porter plusieurs logements
→ Logement	une position plaquette : référence, prix, Vc, f, charnière, et son propre suivi de tolérance
→ Essai → Prélèvement	une campagne mesurée pièce par pièce

Un scénario peut avoir plusieurs outils, et chaque outil plusieurs logements (ex. un tournage bol + un tournage piste sur le même outil, ou des outils distincts). Chaque logement a sa propre charnière, totalement indépendante des autres — un outil peut atteindre sa cible pendant qu'un autre continue. Un code couleur (bordure de ligne) identifie d'un coup d'œil les logements d'un même outil.

Les trois premiers niveaux (ligne, référence, OP) ont chacun leur rangée d'onglets en haut de l'outil ; l'en-tête de la page affiche toujours la ligne / l'OP / la référence actuellement ouverts. Renommer via ✎, supprimer via ✕.

3. Le scénario de référence (★)

Un scénario est toujours marqué ★ Référence : c'est celui qui correspond à ce qui tourne réellement en production aujourd'hui. Il sert de base 100 pour comparer tous les autres — coût/pièce et temps de cycle des autres scénarios s'affichent en écart (%) par rapport à lui.

Interchangeable à tout moment

Cliquer sur « Définir référence » sur n'importe quel autre scénario le fait basculer à sa place : tous les écarts se recalculent aussitôt par rapport au nouveau scénario de base. Utile quand un essai en cours devient le nouveau standard de production.

4. Utilisation quotidienne

- Choisir ou créer la ligne, la référence disque et l'OP concernées.
- Créer un scénario, puis un ou plusieurs outils et leurs logements : référence plaquette, code article Stellantis, prix, arêtes, charnière, Vc, f.
- Créer un essai (+ Ajouter un essai) : titre, date, équipe, opérateur, maturité des bruts (jours).
- Ajouter les prélèvements au fil de l'essai (n° pièce, point de mesure si plusieurs mesures par pièce — ex. Inter/Exter — et valeur). Touche Entrée dans la dernière ligne : crée directement la ligne suivante.
- Chaque logement affiche sa propre barre de progression vers sa charnière ; le badge de conformité de l'essai tient compte de tous les logements.

Dissocier les critères de validation par logement

Par défaut, un logement doit atteindre à la fois sa charnière ET rester dans la tolérance pour être validé. Certains logements (ex. le bol dans un tournage bol + piste) n'ont besoin que d'atteindre la charnière, sans que leur battement compte dans la conformité globale.

Dans le tableau des outils, chaque logement a sa propre case « Tolérance » (colonne « Critère validé »). Décochée, ses prélèvements affichent un badge « Charnière seule » et ne bloquent jamais l'essai sur leur mesure — seule leur progression vers la charnière continue de compter. Ce choix se corrige à tout moment, même après coup, sur des essais déjà en cours.

Widget K / Fr·Fa

Sur chaque logement où κ (angle de direction d'arête) est renseigné : indice thermique K, comparé aux points déjà validés en production. Fr/Fa (effort radial/axial) reste optionnel — à activer dans Options seulement si pertinent pour la référence en cours.

Graphique de tendance — identifier les points par mesure

Quand une même pièce porte plusieurs mesures (ex. Inter et Exter sur la même pièce), chaque point de mesure reçoit une couleur fixe, la même sur tout le graphique — vous pouvez ainsi suivre « Exter » ou « Inter » pièce après pièce. La légende sous le graphique rappelle quelle couleur correspond à quel point de mesure. Le rouge reste réservé au hors-tolérance : un point rouge signale toujours un dépassement, quel que soit son point de mesure.

5. Vue de synthèse et comparaisons

Le bouton Vue de synthèse affiche un tableau comparant tous les scénarios d'une OP côte à côte (coûts, cycle, conformité), et un graphique superposant leurs courbes de tendance — pour voir directement lequel dérive le plus vite.

6. Suggestions

Le bouton Suggestions ouvre une fenêtre où vous notez directement toute idée ou tout problème rencontré. Ces notes voyagent automatiquement avec le prochain envoi du fichier.

7. Sauvegarde et transfert des données

- Tout est sauvegardé automatiquement dans le navigateur.
- Exporter le suivi télécharge un fichier .json ; Importer recharge un fichier reçu — l'import rouvre directement sur la ligne / référence / OP / scénario que la personne avait à l'écran au moment de l'export.
- Chaque export porte un numéro de révision et le nom de l'exportateur, rappelés à l'import.
- Un fichier plus ancien que vos données actuelles déclenche une alerte forte avant tout écrasement.
- Restaurer annule un Réinitialiser ou un Importer fait par erreur.

Filet de sécurité renforcé (nouveau)

Le bouton « Historique » garde jusqu'à 5 points de reprise automatiques répartis dans le temps (indépendants de l'export manuel) : en cas de souci, restaurez l'un d'eux d'un clic. De plus, si l'outil détecte au chargement qu'il n'affiche aucun prélèvement alors qu'une ancienne sauvegarde de ce même poste en contient, il vous le signale et propose de la récupérer automatiquement, au lieu de laisser croire que les données ont disparu.

8. Mettre à jour l'outil sans rien perdre

Règle essentielle

Enregistrez la nouvelle version au même emplacement, sous le même nom de fichier que l'actuelle. Toutes vos données réapparaissent automatiquement — rien à refaire.

9. Installer l'outil comme une application

Sur Windows, avec Microsoft Edge, l'outil peut s'installer comme une vraie application : une icône SPK sur le Bureau ou dans le menu Démarrer, qui ouvre l'outil dans sa propre fenêtre — sans barre d'adresse ni onglets de navigateur autour. Les données restent exactement les mêmes (elles sont attachées au fichier, pas au mode d'ouverture).

- Ouvrez le fichier `bilan_economique.html` dans Edge, comme d'habitude.
- Cliquez sur le menu à trois points en haut à droite de la fenêtre (ou l'icône d'installation dans la barre d'adresse, si elle apparaît).
- Choisissez Applications → « Installer ce site en tant qu'application ».
- Confirmez : un raccourci `Suivi_optimisation_SPK`, avec le logo SPK, est créé sur le Bureau et dans le menu Démarrer.

L'onglet du navigateur affiche désormais lui aussi le logo SPK, pour retrouver l'outil plus facilement parmi d'autres onglets ouverts.

10. Export CSV et rapports

- Export CSV : une ligne par mesure, avec un résumé des conditions de coupe de tous les outils/logements — prêt pour Excel ou le système qualité.
- Rapport de validation : rapport HTML autonome en un clic, prêt à transmettre par e-mail. Il inclut désormais le détail ligne à ligne de chaque prélèvement (pas seulement le statut global de l'essai).
- Générer le PDF : export PDF paramétrable de tout l'écran.

Une question ? Contactez Benjamin Rouquette (CeramTec).

Ce document et l'outil qu'il décrit sont confidentiels, réservés à l'équipe du projet.